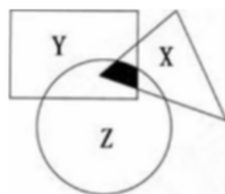


2026–2027 年华师大二附中高一上

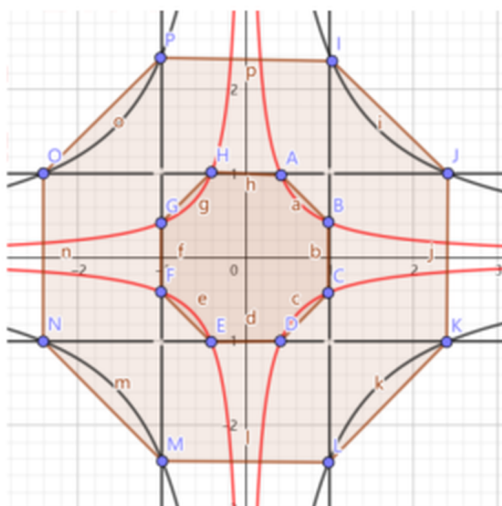
集合与逻辑单元练习

一、填空题

3. 已知 a 为指定实数, $M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0\}$ 的非空真子集个数是 ____.
4. 判断下列命题的真假:(填“真”或“假”)
- (1) 任何集合都不是空集的子集 ____;
- (2) 一个有理数与一个无理数的和与积都是无理数 ____;
- (3) 如果一个整数 n 的平方是偶数, 那么 n 是偶数 ____.
5. 请写出“如果两个三角形全等, 那么它们的面积相等”的逆否命题: ____.
6. 已知 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, $M = \left\{(x, y) \mid \frac{y-2}{x-1} = 3\right\}$, $N = \{(x, y) \mid y = 3x - 1\}$, $\overline{M} \cap N =$ ____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x \mid 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbb{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对 (a, b) 的个数为 ____.
8. 如图所示, X 、 Y 、 Z 分别是面积为 64、180、160 的三张不同形状的纸片, 它们部分重叠放在一起盖在桌面上, 总共盖住的面积为 290, 且 X 与 Y 、 Y 与 Z 、 Z 与 X 重叠部分面积分别为 24、70、36, 问阴影部分的面积是 ____.



9. 如果集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 的子集 B 满足: 若 $2k \in B$, $k \in \mathbb{N}^*$, 则 $2k + 1 \in B$, 则称 B 为 A 的“好子集”, A 的“好子集”有 ____ 个.
10. 已知 $A = \{x \mid x = a^2 - b^2, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}^*, x \leq 40\}$, 则集合 A 中共有 ____ 个元素.
11. 十个元素组成的集合 $M = \{19, 93, -1, 0, 25, -78, -94, 1, 17, -2\}$, M 的所有非空子集记为 M_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 每一非空子集中所有元素的乘积记为 m_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 则 $m_1 + m_2 + \dots + m_{1023} =$ ____.
12. 已知 $M = \{(x, y) \mid |xy| = a\}$, $N = \{(x, y) \mid |xy| + 1 = |x| + |y|\}$, 若集合 $M \cap N$ 中的点恰是正八边形的 8 个顶点, 则 $a =$ ____.



13. 集合 A 是 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 的子集, 若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$, A 中的元素最多有 _____ 个.

二、选择题

14. 下列各组集合中相等的是 ().

- ① $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 2(n-1), n \in \mathbb{Z}\}$;
 ② $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \left\{x \mid x = \frac{1 + (-1)^n}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\}$;
 ③ $P = \{x \mid x = 2m + 1, m \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 4m \pm 1, m \in \mathbb{Z}\}$;
 ④ $P = \{y \mid y = x^2 + 1\}$, $Q = \{x \mid y = x^2 + 1\}$.
 A. ①②③④ B. ①③ C. ①②④ D. ②④

15. 如果一个命题的逆命题是真命题, 那么这个命题的否命题是 ()

- A. 真命题 B. 假命题
 C. 不一定是真命题 D. 不一定是假命题

16. 设 U 表示全集, 下列命题中假命题有 ()

- ①若 $A \cap B = U$, 则 $A = B = U$; ②若 $A \cup B = \emptyset$, 则 $A = B = \emptyset$;
 ③若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $\overline{A} \cup \overline{B} = U$; ④若 $A \cup B = U$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$;
 ⑤若 $A \subseteq B$, 则 $\overline{A} \supseteq \overline{B}$; ⑥ $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ⑦ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - bx + b - 1 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - cx + 2 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 b 的值;
 (2) 若 $A \cap C = C$, 求实数 c 的取值范围.

18. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + 12 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + q = 0\}$, $\overline{A} \cap B = \{2\}$, 求 $p + q$ 的值.

19. 求证: 方程 $x^2 - abx + a + b = 0$, $x^2 - (a + b)x + ab = 0$, 其中 $a > 2$, $b > 2$ 没有公共根.

20. 若集合 A 具有以下性质: ① $0 \in A$, $1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$; 则称集合 A 是“好集”.

(1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否是“好集”, 并说明理由;

(2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

(3) 对任意的一个“好集” A , 分别判断下面命题的真假, 并说明理由.

命题 p : 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$;

命题 q : 若 $x, y \in A$, 且 $x \neq 0$, 则必有 $\frac{y}{x} \in A$.